

Rushikesh Suresh Nikumbh

Maschinenbauingenieur | Clean Energy Technologies | F&E-Validierung

+49 1578 2474 735 • rishinikumbh28@gmail.com • Erlangen, Deutschland • [LinkedIn](#) • [Portfolio](#)

PROFIL

Maschinenbauingenieur mit einem M.Sc. in Clean Energy Technologies von der FAU Erlangen (Abschlussnote 1,8) und praktischer Erfahrung in **Brennstoffzellen-Stack-Tests, Validierung, Prototypenbau und Fertigungstechnik**. Kann Prüfstände für Funktions- und Leistungstests bedienen, entwickelt Vorrichtungen und Werkzeuge und wertet Ergebnisse über strukturierte **DVP&R** aus. Lernt sich neue technische Systeme gern selbst an, von der CNC-Programmierung bis zu elektrochemischen Prüfständen, und geht bei Problemen systematisch vor. Bringt praktische Werkstatte Erfahrung, gute CAD- und Dokumentationskenntnisse und einen Hintergrund aus industrieller Fertigung und angewandter Energieforschung mit.

KERNKOMPETENZEN

Elektrochemische Systeme	PEM-Brennstoffzellen-Stack-Komponenten • Graphit-Bipolarplatten (BPPs) • MEA-Verklebung & Abdichtung • Alkalische Wasserelektrolyse • Stack-Montage • Polarisationskurven / J-V-Analyse
Prototypenbau & Werkstatt	Prüfstandsbauelemente • Vorrichtungskonstruktion • Vakuumwerkzeuge (Vakuumgreifer & Vakuumtisch) • 3D-Druck (FDM/SLA) • CNC-Dosiertech. (NC/G-Code) • Spritzguss • Prototypenmontage • Werkstattarbeit
Test & Validierung	Brennstoffzellen-Stack-Tests • Funktions- / Leistungstests • Dichtheitsprüfung (150–2.300 mbar) • Fuji-Drucktest • Design Verification Plan & Report (DVP&R) • Scherzugversuch (ISO 5478) • Zugversuch (ISO 527-1) • Shore-A-Härte (ISO 868) • Beschleunigte Lebensdauertests (1.000 h / 95 °C) • Kalibrierprüfungen • Prüfberichte erstellen
Messtechnik	Profilometer • 3D-Scanning • Wegmessung • Temperaturmessung / Thermoelemente • Messdatenauswertung • Fehlerdiagnose • Einbau von Prüflingen
CAD & Dokumentation	SolidWorks • CATIA • PTC Creo • AutoCAD • MATLAB (Grundkenntnisse) • Technische Zeichnungen • Prüfprotokolle • DVP&R-Berichte • Arbeitsanweisungen • Lieferantenangebote • Sicherheitsdokumente für Gefahrstoffe

AUSGEWÄHLTE ERFOLGE

- **Ofenaushärtungs-Layout mit 12 Stationen entworfen** für 342 BPPs pro Tag (statt 20 pro Tag mit einer Station), mit Prozessparametern, Werkzeugkonzepten, Abnahmekriterien, Materialfluss und Personalbedarf.
- **DVP&R-Anforderungen in strukturierte Testabläufe überführt**, mit Testbedingungen, Abnahmekriterien, Probenvorbereitung, Messintervallen und Berichtsanforderungen, unter Berücksichtigung der tatsächlichen Betriebsumgebung der Brennstoffzelle (DI-Wasser und Glycerin, zusätzlich zur Temperatur).
- **Eine Schnappverschluss-Ausrichtvorrichtung für BPPs entwickelt** (3D-gedruckt), wodurch 2 zusätzliche Arbeitskräfte eingespart wurden, sowie eine neue Vorrichtung für die Verklebung eines neuen BPP-Designs zum schnellen Prototypenbau entworfen.
- **Einen alkalischen Elektrolyseur-Stack selbst gebaut und getestet**, ein Gleichstromnetzteil bedient, Spannung und Strom überwacht und die Leistung unter verschiedenen Temperatur- und Elektrolytbedingungen charakterisiert.

BERUFSERFAHRUNG

Werkstudent — Entwicklung von Brennstoffzellen-Prüfvorrichtungen

Technische Universität München, Fachbereich Chemie

11/2025 – 12/2025

München, Deutschland

- Eine keramische Einzelzellen-Prüfvorrichtung für Brennstoffzellen mit Abdichtung, Klemmung und elektrochemischer Schnittstelle entworfen und 3D-gedruckt, sowie **eine Dichtheitsprüfung** und eine elektrochemische Spannungscharakterisierung durchgeführt.
- CAD-Modelle, technische Zeichnungen, Montageanleitungen und Inbetriebnahmeverfahren erstellt.

Masterand — Brennstoffzellen-Stack-Tests

Freudenberg e-Power Systems

01/2025 – 06/2025

München, Deutschland

- Experimentelle Testaufbauten für die Validierung von Klebeverbindungen entworfen, gebaut und betrieben, mit Thermoelementen für Temperaturmessung und Prozessdatenauswertung bei IR-Heizung, Heizplatte und Ofenaushärtung, und auf Basis der Testdaten und wirtschaftlicher Überlegungen die Ofenaushärtung als Verfahren ausgewählt.
- Eine **eigene Dichtheitsprüfvorrichtung** für kleine BPP-Proben entwickelt, um Dichtheit und Leckageverhalten zu bewerten.
- Entwickelte und führte **DVP&R-Testpläne** durch, die Dichtheitsprüfung, Zugversuch, Scherzugversuch und Shore-A-Härte sowie chemische Beständigkeit abdeckten, und erstellte dazu Prüfprotokolle und Prüfberichte nach den jeweiligen Vorgaben.
- Lernte den **Code-Aufbau des DATRON-CNC-Dosiersystems selbstständig** kennen und schrieb neue Programme für bestimmte Dosieraussagen, wodurch eine **6-fache Durchsatzsteigerung** durch die Optimierung von Beschleunigungs- und Geschwindigkeitsparametern sowie Werkzeugverbesserungen erreicht wurde.
- Entwarf und fertigte individuelle Vorrichtungen, Vakuumwerkzeuge, Ausrichtsysteme und 3D-gedruckte Bauteile für den wiederholbaren Einbau, die Montage und die Validierungstests von Stack-Komponenten.
- Untersuchte Fehlermechanismen durch strukturierte Tests und **Ursachenanalyse**, und arbeitete dabei eng mit F&E-Ingenieuren, Technikern, Lieferanten und der Produktion zusammen, um Tests, Fehlersuche und Fertigungsverbesserungen zu unterstützen.

Praktikant F&E — Brennstoffzellen-Stack-Tests

Freudenberg e-Power Systems

08/2024 – 12/2024

München, Deutschland

- Führte Weg-, Dichtheits- und Fuji-Drucktests durch, ebenso Stack-Analysen und geometrische Prüfungen mittels Sichtprüfung, 3D-Scanning und Profilometrie zur Unterstützung von Prozessvalidierung und Qualitätsbewertung.
- Unterstützte praktische Werkstattarbeiten, die Fehlersuche an Prototypen und schnelle technische Anpassungen in einem dynamischen Entwicklungsumfeld.
- Passte Validierungsabläufe an, um Klebefehler früher zu erkennen, wodurch Nacharbeit reduziert und die Zuverlässigkeit des Produktionsablaufs verbessert wurde.

- Optimierte 3D-Druckprozesse durch ein eigens entwickeltes Grundmuster, das die Oberflächenqualität und Geradheit verbesserte und gleichzeitig den Materialverbrauch bei der Prototypenfertigung senkte.
- Erstellte technische Dokumentation, darunter Risikobewertungen, Betriebsanweisungen, Lieferantenangebote und Gefahrstoffdokumentation.

Werkstudent — Materialforschung Bipolarplatten

FAU Erlangen — Lehrstuhl für Kunststofftechnik (LKT)

03/2024 – 07/2024
Erlangen, Deutschland

- Entwickelte Graphit/PP-Verbund-Bipolarplatten (80% Graphit / 20% PP) im Spritzgussverfahren und gewann dabei praktische Einblicke in Materialverhalten und Fertigungsgrenzen.
- Erforschte **rahmenintegrierte MEA-Verklebungs- und Abdichtungskonzepte** für die skalierbare Montage von Brennstoffzellen-Stacks und koordinierte die Versuchsarbeit zur Dokumentation der Ergebnisse für Forschungszwecke.

Trainee — Fertigungstechnik

Truetech Vision Industry Pvt. Ltd.

07/2020 – 01/2021
Indien

- Sammelte praktische Erfahrung im Bedienen von Fertigungsmaschinen, in CAD-basierter Werkzeugentwicklung und Prozessplanung und baute ein solides Grundverständnis für das Werkstoffverhalten von Schmiede- und Gussteilen auf.

Praktikant Abschlussarbeit — Konstruktion

Pragati Pvt. Ltd. (ISO 9000 / TS16949 zertifiziert)

06/2019 – 04/2020
Indien

- Entwarf und fertigte eine komplette 2-Kavitäten-Spritzgussform (MS/P20-Stahl) für ein Nylon-Radbauteil, geliefert für ₹18.453, und erreichte damit eine **Kostensenkung von rund 80%** gegenüber der gefrästen Alternative.
- Identifizierte eingeschlossene Luft als Hauptursache für Spritzgussfehler, überarbeitete Angusskanal- und Entlüftungssystem und führte einen dreiphasigen Formversuch durch, um Produktionsreife zu erreichen.

WICHTIGE PROJEKTE

CO₂-arme Szenariomodellierung — Stadt Jena | M.Sc.-Miniprojekt

- Modellierte eine städtische Energiewende mit Brennstoffzellen, Elektrolyse, Bioenergie, Solarenergie, Elektrofahrzeugen und KWK und quantifizierte einen Pfad zu 21,2% CO₂-Reduktion.

Alkalischer Wasserelektrolyse-Prototyp — Eigenständiges F&E-Projekt

- Entwarf, baute und testete einen alkalischen Elektrolyseur-Stack von Grund auf und charakterisierte Wasserstoffproduktion und Degradationsverhalten bei unterschiedlicher Temperatur, Elektrolytkonzentration, Elektrodengeometrie und Stack-Konfiguration.
- Bediente ein transformatorbasiertes Gleichstromnetzteil und nutzte Amperemeter und Voltmeter zur Überwachung und Aufzeichnung von Stack-Strom und -Spannung, inklusive elektrischer Anschlüsse, Polaritätsprüfung und Sicherheitschecks während der Tests.

Experimentelle Untersuchung einer Pleuelstange — Bachelor-Projekt

- Führte Zugversuche (UTM) und Materialcharakterisierung durch (Vickers-Härte, Mikroskopie, Einschlussanalyse), um Zähigkeit und Versagensverhalten zu bewerten.

AUSBILDUNG

M.Sc. Clean Energy Technologies (Clean Energy Processes)

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

10/2021 – 2026
Notendurchschnitt 2,5 | **Abschlussarbeit**
1,8 (sehr gut)

Wichtige Module: Brennstoffzellen & Elektrolyseure • Elektrische Energiespeicher • Polymerwissenschaft • Chemische Technologien der Energiewende • Lebenszyklusanalyse

B.E. Maschinenbau

Savitribai Phule Pune University

08/2017 – 05/2020
CGPA 7,85 — **mit Auszeichnung**

Wichtige Module: Maschinenkonstruktion • FEM • Thermodynamik • Werkstoffkunde & Metallurgie • Elektro- und Elektroniktechnik

Diplom-Ausbildung Maschinenbau

MSBTE, Indien

08/2014 – 06/2017
82%

FÜHRUNG & KOMMUNIKATION

Veranstaltungsleiter

Technische Veranstaltung, Bachelorstudium

- Leitete die Organisation einer großen technischen Veranstaltung, arbeitete direkt mit externen Sponsoren zusammen, um deren Anforderungen zu verstehen, steuerte Erwartungen bei sich ändernden Umständen und hielt Zusagen auch über professionelle Grenzen hinweg ein.

SPRACHEN & WEITERE ERFAHRUNG

Englisch Verhandlungssicher (C1)

Deutsch B1 (Ziel B2)

Marathi Muttersprache (C2)

Hindi Verhandlungssicher (C1)

Shreyas Industry (Trainee) Prozessablaufdarstellung, BOP-Dokumentation, ISO-Qualitätsprüfungen

Kalpataru Precision Tools (Praktikant) Oberflächenbearbeitung und Maßgenauigkeit bei Bohren, Gewindeschneiden und Drehen